

Лабораторная работа

Тема: Исследование транспортного уровня

1. Проведите исследование открытых соединений на вашем компьютере с помощью утилиты Netstat (пример команды в презентации).
2. С помощью утилиты nmap (<https://nmap.org/>) просканируйте порты любого хоста... включите любопытство найдите хост не только с 80 и 443 портами =) Для каждого из обнаруженных портов укажите какой сервис вероятнее всего запущен на исследуемых хостах. Самый простой пример работы смотрите в презентации.

Часть 1: Исследование открытых соединений с помощью утилиты Netstat

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5247]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\USER>netstat -an

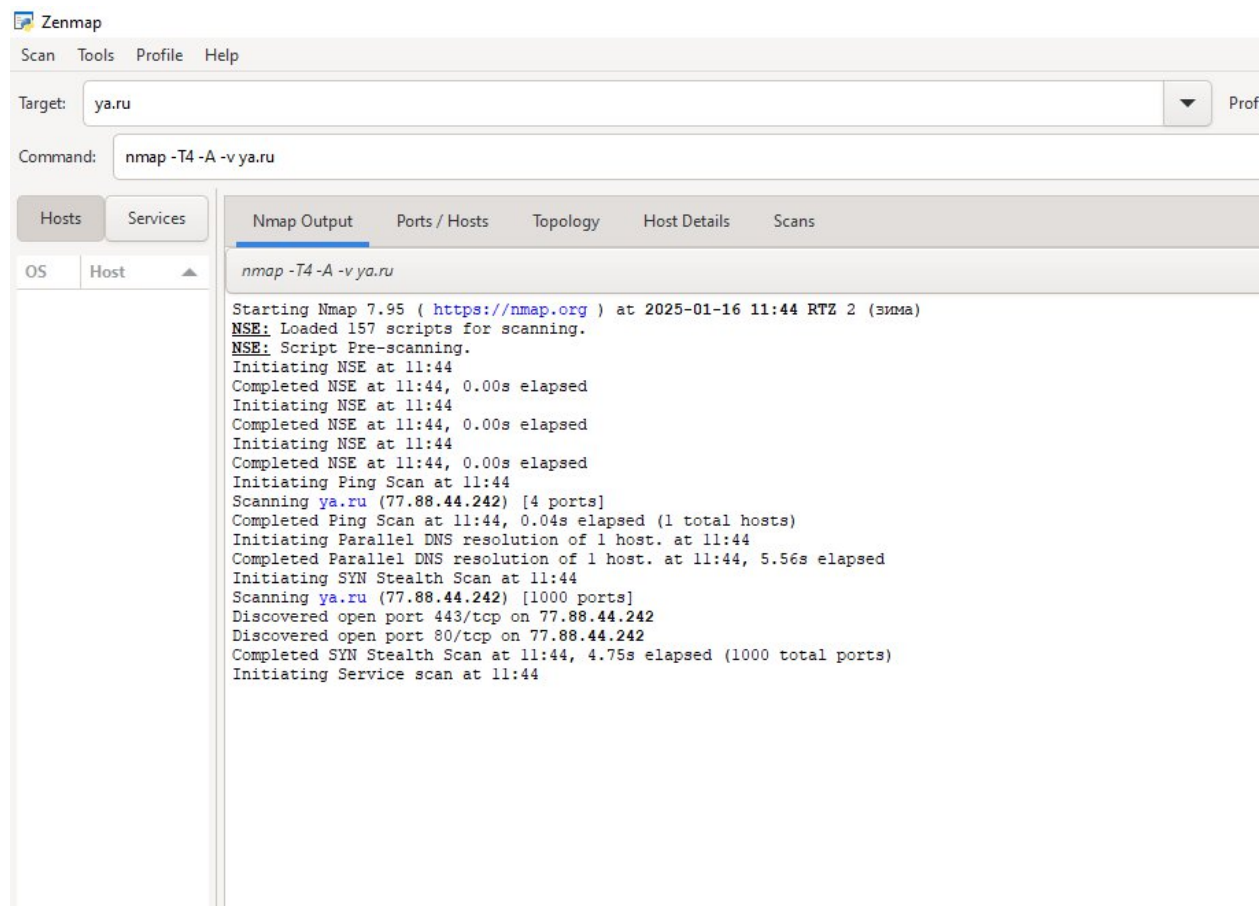
Active Connections

Proto Local Address           Foreign Address         State
TCP    0.0.0.0:135               0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    0.0.0.0:445               0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    0.0.0.0:2869              0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    0.0.0.0:5040              0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    0.0.0.0:5357              0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    0.0.0.0:5426              0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    0.0.0.0:27036             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    0.0.0.0:49664             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    0.0.0.0:49665             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    0.0.0.0:49666             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    0.0.0.0:49667             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    0.0.0.0:54235             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    0.0.0.0:57472             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    0.0.0.0:57532             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    0.0.0.0:60676             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    0.0.0.0:63272             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    26.73.204.225:139         0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    127.0.0.1:1337             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    127.0.0.1:3213             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    127.0.0.1:5354             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    127.0.0.1:5354             127.0.0.1:57477         ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:5354             127.0.0.1:57478         ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:6463             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    127.0.0.1:13331            0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    127.0.0.1:13344            0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    127.0.0.1:27015            0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    127.0.0.1:27060            0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    127.0.0.1:49352            127.0.0.1:60676         ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49353            127.0.0.1:60675         ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49395            127.0.0.1:54668         ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49396            127.0.0.1:60676         ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49397            127.0.0.1:60676         ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49398            127.0.0.1:60675         ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49399            127.0.0.1:54668         ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49400            127.0.0.1:60675         ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:54580            0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    127.0.0.1:54580            127.0.0.1:54600         ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:54582            0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    127.0.0.1:54582            127.0.0.1:54599         ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:54599            127.0.0.1:54582         ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:54600            127.0.0.1:54580         ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:54668            0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    127.0.0.1:54668            127.0.0.1:49395         ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:54668            127.0.0.1:49399         ESTABLISHED
```

Часть 2: Сканирование портов с помощью утилиты Nmap

Цель сканирования: ya.ru

Команда сканирования: `nmap -T4 -A -v ya.ru`

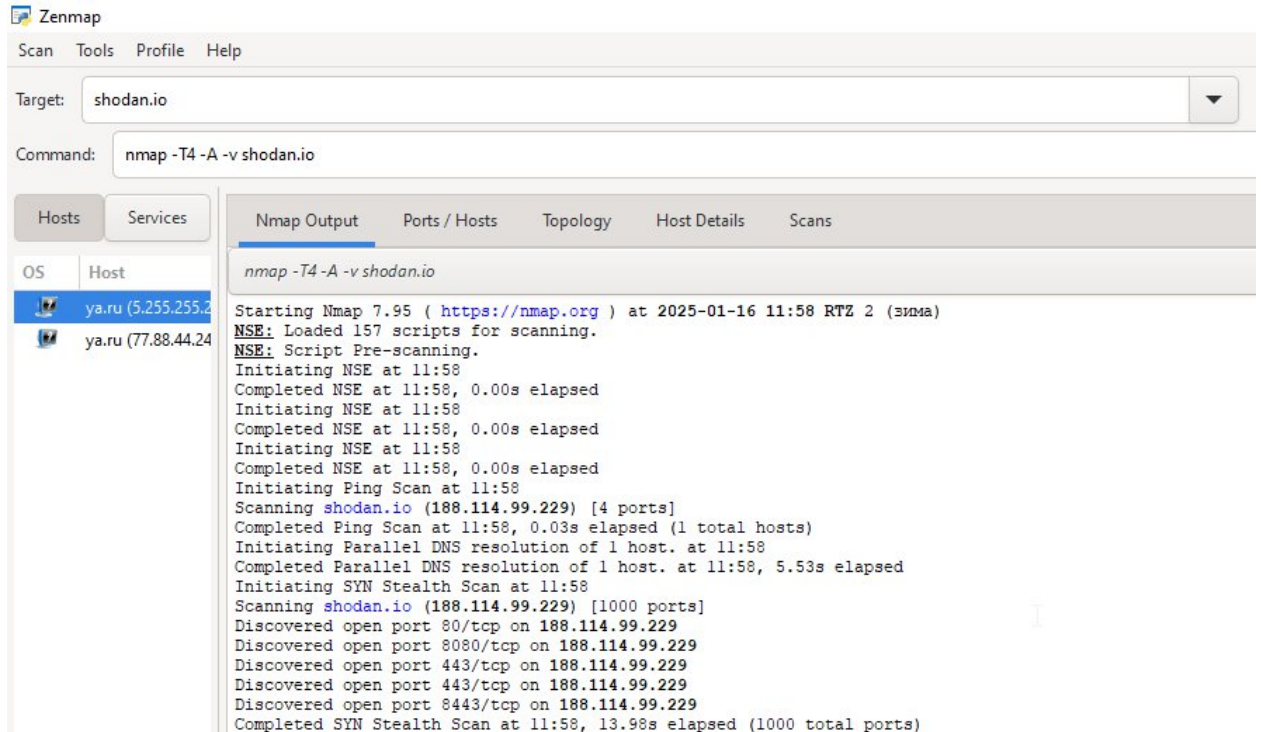


По результатам сканирования было обнаружено:

- Обнаружен открытый порт 80/tcp на 77.88.44.242 (HTTP)
- Обнаружен открытый порт 443/tcp на 77.88.44.242 (HTTPS)

Цель сканирования: shodan.io

Команда сканирования: nmap -T4 -A -v shodan.io



По результатам сканирования было обнаружено:

- Обнаружен открытый порт 80/tcp на 188.114.99.229 (HTTP)
- Обнаружен открытый порт 443/tcp на 188.114.99.229 (HTTPS)
- Обнаружен открытый порт 8080/tcp на 188.114.99.229 (HTTP Proxy или HTTP альтернативный порт)
- Обнаружен открытый порт 8443/tcp на 188.114.99.229 (HTTP альтернативный порт)